Leonardo Gonzalo Muñoz Rosel

Data Analyst | Ingeniero Civil en Telecomunicaciones | Magíster en Ciencias de la Ingeniería

Santiago / leomr.ict@gmail.com / +569 2255 0978

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil en Telecomunicaciones y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, con casi dos años en I+D trabajando con datos de medición. Automaticé con Python y Pandas la extracción, limpieza y validación de datos desde instrumentos, construí cuatro datasets de ≈300 a más de 5.000 registros y desarrollé un modelo predictivo con error medio de 0,04 dB. Analizo KPI, detecto desviaciones y comunico resultados en informes y presentaciones en español e inglés. Busco aplicar análisis exploratorio, ETL y calidad de datos a decisiones de negocio.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de I+D | Proyecto FONDECYT: Towards Smart Optical Networks: Devices and Control Plane
Abril 2024 - Enero 2026

- Automaticé con Python la extracción y organización de mediciones desde instrumentos ópticos, generando registros estructurados con potencia, ganancia, número de canales y marca de tiempo.
- Construí y validé cuatro datasets experimentales (≈300, ≈500, ≈1.000 y más de 5.000 muestras), usados en análisis comparativos y en el entrenamiento de modelos de Machine Learning.
- Analicé KPI técnicos (potencia, ganancia, OSNR, BER) con Python y Pandas para identificar patrones, desviaciones y condiciones que afectaban el desempeño de los sistemas.
- Comparé mediciones reales con modelos de estimación y cuantifiqué errores acumulados cercanos a 1 dB, información usada para evaluar configuraciones del sistema.
- Elaboré informes técnicos y visualizaciones de resultados para el equipo de investigación, y presenté los hallazgos en los congresos IMOC 2025 (Brasil, en inglés) y CHILECON 2025.
- Coordiné con un equipo multidisciplinario la planificación de experimentos y la validación de resultados.

PROYECTOS TÉCNICOS

Autor | IMOC 2025 | Proyecto presentado en inglés en Brasil: "Parametric Sensitivity Analysis of EDFA Gain Ripple Using a Datadriven Machine Learning Model"

- Diseñé e implementé un flujo automatizado de extracción de datos desde un analizador de espectro óptico (OSA) hacia MATLAB y Excel, procesando más de 5.000 muestras experimentales, con 24 canales por muestra.
- Desarrollé un algoritmo de detección de picos de potencia por canal, utilizando umbrales para automatizar la captura y generación de registros con potencias, ganancias, cantidad de canales y marcas temporales.
- Realicé la limpieza, transformación y preparación de datasets mediante MATLAB, Python y Pandas, organizando las mediciones para su análisis y modelamiento.
- Ejecuté análisis exploratorio de datos mediante gráficos y análisis de variables, estudiando el comportamiento de los amplificadores ópticos bajo distintas condiciones de operación.
- Desarrollé y evalué modelos de redes neuronales artificiales (ANN) mediante TensorFlow/Keras, comparando su desempeño con métricas como MAE y MSE. El modelo reportado alcanzó un MAE de 0,04 dB en la estimación de ganancia óptica.

Autor | CHILECON 2025 | Proyecto presentado: "Experimental Characterization of Power-Aware OSNR Error in EDFA Links for Data-Driven QoT Modeling"

- Implementé un flujo de adquisición y registro de mediciones experimentales, generando un dataset independiente de aproximadamente 500 muestras, con 24 valores por muestra.
- Automaticé la extracción y organización de mediciones provenientes de instrumentación óptica, estructurando los registros para su posterior análisis.
- Utilicé Python y Pandas para la limpieza, transformación y preparación de los datos, facilitando su análisis comparativo.
- Analicé gráficamente variables y métricas ópticas, incluyendo potencia de entrada, ganancia de amplificadores EDFA y OSNR, para estudiar su comportamiento bajo distintas condiciones experimentales.
- Comparé mediciones experimentales con modelos de estimación para cuantificar errores e identificar desviaciones; observé errores acumulados cercanos a 1 dB y mayores desviaciones en condiciones de alta potencia.

Co-autor | Sensors 2025 | Proyecto: "High-Accuracy Deep Learning-based Detection and Classification Model in Color-Shift Keying Optical Camera Communication Systems"

- Participé en la construcción y organización de un dataset de aproximadamente 1.000 muestras experimentales de un sistema de comunicación óptica mediante cámara.
- Colaboré en el procesamiento y preparación de los datos para evaluar el desempeño de algoritmos de clasificación bajo distintas condiciones experimentales.
- Analicé resultados y métricas de desempeño para comparar alternativas de modelamiento y contribuir a la selección del modelo predictivo.

- Participé en la validación experimental del modelo seleccionado, cuya configuración reportó una precisión de clasificación de 98,4 %.
- Documenté y analicé los resultados obtenidos, contribuyendo a la evaluación del modelo y a la identificación de condiciones que afectaban la calidad de la comunicación.

Autor | CHILECON 2025 | Proyecto: "Strategic LED Placement for Blooming Mitigation in Optical Camera Communication"

- Construí y organicé un dataset de aproximadamente 300 muestras experimentales, utilizando distintos algoritmos de extracción de datos para registrar resultados bajo diferentes configuraciones de iluminación y distancias.
- Realicé la limpieza, transformación y preparación de los datos mediante Python y Pandas, estructurando las mediciones para su análisis comparativo.
- Analicé gráficamente los resultados y evalué métricas de calidad de señal y tasa de error de bits (BER) para estudiar el efecto de las configuraciones experimentales.
- Comparé el desempeño de distintas disposiciones de LEDs frente a una configuración de referencia, identificando la alternativa con mejores resultados.
- Evalué cuantitativamente una disposición diagonal que redujo el BER desde aproximadamente 0,52 hasta 10^{-4} a 30 cm, identificando una alternativa de mitigación de bajo costo.

EDUCACIÓN

Magister en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Eléctrica
Universidad de Concepción | Marzo 2024 - Marzo 2026

Ingeniería Civil en Telecomunicaciones
Universidad de Concepción | Marzo 2018 - Diciembre 2024

CERTIFICACIONES

- English Proficiency Certification B2 - Universidad de Concepción (2025)
- Curso de Análisis de Antenas y 5G con Ansys HFSS - Instituto ESSS Virtual (Mayo - 2026)
- Networking Basics - CISCO Networking Academy (Junio - 2026)

RECONOCIMIENTOS

- Best Student Paper Award | International Microwave and Optoelectronics Conference 2025 (Brasil)
- Ganador del concurso Tesis en 3 minutos | Congreso de Tecnologías de la Información 2024

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA

- Miembro del grupo de investigación IRO enfocado en redes ópticas y tecnologías WDM colaborando con profesionales y universidades nacionales.
- Participante de Huawei Seeds for the Future 2023.
- Expositor técnico en Expopóster Magíster UdeC 2025 y Jornada de Encuentro por las Telecomunicaciones UdeC 2025.
- Participación en conferencias Visible Light Communication (SACVLC-USACH) y workshops sobre comunicaciones ópticas y conectividad rural en Valparaiso 2023.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Lenguajes de programación y consulta: Python (Pandas), MATLAB; SQL (nivel inicial: consultas de extracción).
- Análisis y transformación de datos: limpieza de datos, transformación, validación de datos, análisis exploratorio de datos (EDA), análisis de variables, KPI.
- Automatización e integración: ETL (extracción, transformación y carga) desde equipos de medición, automatización de tareas repetitivas, detección automática de eventos por umbrales.
- Business Intelligence y visualización: Excel, visualización con Python y MATLAB, reporting técnico; Power BI (nivel inicial).
- Modelamiento: Machine Learning con TensorFlow/Keras, redes neuronales, regresión y clasificación, evaluación con MAE y MSE, importancia de variables.
- Dominio: telecomunicaciones, fibra óptica DWDM, redes IP.